§ 08139

合成番茄紅素
Lycopene (Synthetic)

別　　名：INS 160d(i)

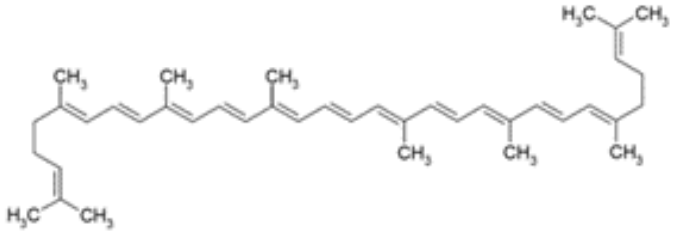
定　　義：本品通常由生產供食品用類胡蘿蔔素之其他中間產物，經威悌縮合(Wittig condensation)製備。本品主要由 all-*trans*-lycopene 及 5-*cis*-lycopene 與少量其他異構物組成。

化學名稱：ψ,ψ-carotene；all-*trans*-lycopene；(all-E)-lycopene；(all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

C.A.S.編號：502-65-8

分子式：$C_{40}H_{56}$

結構式：



分子量：536.9

含量：番茄紅素總含量在 96%以上，全反式番茄紅素(all-*trans*-lycopene)含量在 70%以上。

外　　觀：紅色結晶粉末

特　　性

鑑　　別

溶　解　度：不溶於水，易溶於氯仿

類胡蘿蔔素檢測：本品於丙酮中，加入 5%亞硝酸鈉溶液及 1 N 硫酸溶液後，呈色消失

溶於氯仿：本品溶於氯仿之 1%溶液外觀為澄清、橘紅色

分光光度測定：本品於己烷中，在波長約 470 nm 有最大吸光值

純　　度

乾燥減重：0.5%以下 (40℃，4 小時，10 mmHg)

鉛	：1 mg/kg 以下
Apo-12’-lycopenal	：0.15%以下
Triphenyl phosphine oxide (TPPO)	：0.01%以下

分　　類：食品添加物第（八）類；第（九）類。

用　　途：營養添加劑；著色劑。